核准日期：2024 年 02 月 06 日

修订日期：2024 年 02 月 24 日

2025 年 02 月 20 日

2025 年 08 月 20 日

2025 年 08 月 21 日

可伐利单抗注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师或药师指导下使用。

警示语

脑膜炎球菌感染

据报道，在接受末端补体抑制剂类药物治疗的患者中，曾出现严重或致命的脑膜炎球菌感染/败血症病例（参见【注意事项】）。

- 患者必须在接受首剂可伐利单抗前至少 2 周接种四价脑膜炎球菌疫苗。如果未接种疫苗的患者需要立即接受本品治疗，则应尽快接种所需的疫苗，并应从接受本品治疗起接受预防性抗生素治疗，直至疫苗接种后满 2 周（参见【注意事项】）。
- 应监测患者是否出现脑膜炎球菌感染的早期体征，如果怀疑感染，应立即评估，必要时给予适当的抗生素治疗。

【药品名称】

通用名称：可伐利单抗注射液

商品名称：派圣凯®；英文：Piasky®

英文名称：Crovalimab Injection

汉语拼音：Kefali Dankang Zhusheye

【成份】

活性成份：可伐利单抗

可伐利单抗是一种可与补体蛋白 C5（C5）结合的重组人源化免疫球蛋白 G1（IgG1）单克隆抗体。

辅料：L-组氨酸、L –门冬氨酸、L -盐酸精氨酸、泊洛沙姆 188 和注射用水。

【性状】

本品为澄清至强乳光，几乎无色至棕黄色的无菌溶液。

【适应症】

本品适用于未接受过补体抑制剂治疗的阵发性睡眠性血红蛋白尿症成人和青少年（≥12 岁）患者。

【规格】

340mg（2ml）/瓶

【用法用量】

患者必须在接受首剂可伐利单抗前至少 2 周接种四价脑膜炎球菌疫苗。如果未接种疫苗的患者需要立即接受本品治疗，则应尽快接种所需的疫苗，并应从接受本品治疗起接受预防性抗生素治疗，直至疫苗接种后满 2 周（参见【注意事项】）。

概述

应在有血液疾病治疗经验的医师监督下开始可伐利单抗治疗。

如需以其他生物制品替代本品，应事先经处方医师同意。

为防止用药错误，在本品配制和给药过程中务必检查药瓶标签 。

推荐给药方案

在第 1 天给予静脉输注（IV）首剂负荷剂量，随后在第 2 天、第 8 天、第 15 天及第 22 天皮下（SC）给予负荷剂量；自第 29 天开始，每 4 周一次皮下给予维持剂量。

基于患者体重的推荐剂量见下表 1。对于体重< 40 kg 的阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）患者，目前尚无推荐剂量。

表 1　　基于体重的可伐利单抗注射液给药方案

患者体重	**≥40 kg 且< 100 kg**	**≥100 kg**
负荷剂量		
第 1 天	1000 mg（IV）	1500 mg（IV）
第 2、8、15、22 天	340 mg（SC）	340 mg（SC）
维持剂量		
第 29 天及之后 Q4W[a]	680 mg（SC）	1020 mg（SC）

IV=静脉；SC=皮下

[a] Q4W = 每 4 周一次

应严格遵守第 1 天和第 2 天给药时间，后续给药时间如需偶尔调整，应在计划给药日期的前后 2 天内。

给药方法

本品为无菌溶液，不含防腐剂，仅供一次性使用。给药前应目视检查，确保溶液中不含微粒或变色。观察到混浊、变色或含有微粒，则应丢弃。可伐利单抗通过静脉输注（首次给药）和皮下注射（后续给药）给药。可伐利单抗给药操作的详细信息见*使用、操作和处置的特殊说明*以及说明书后附“**使用说明**”。

静脉给药

可伐利单抗静脉给药应在适当的无菌环境下或采用无菌操作制备，须稀释后使用，由医疗保健专业人士在 60 分钟 ± 10 分钟（1000 mg）或 90 分钟 ± 10 分钟（1500 mg）内完成静脉输注。不得静脉推注给药，详见“配置期间保存”。

皮下给药

皮下注射应使用未经稀释的可伐利单抗，并应在适当的无菌环境下或采用无菌操作制备。推荐在腹部注射，每次注射时应轮换注射部位。目前尚无在身体其他部位注射的数据。切勿在有痣、瘢痕或皮肤压痛、瘀伤、发红、发硬或破损的部位进行注射。

由患者和/或护理人员给药

经过适当的皮下注射技术培训后，患者或护理人员可在没有医疗保健专业人士监督的情况下进行注射。

治疗持续时间

阵发性睡眠性血红蛋白尿症是一种慢性疾病，建议患者终生持续接受可伐利单抗治疗；本品预期用于长期治疗，除非出现停药的临床指征（参见【注意事项】）。

延迟或遗漏给药

如不慎遗漏使用本品的完整计划剂量或部分计划剂量，应在下一个计划给药日期前尽快补用遗漏剂量或余下的计划剂量，但不得在下一常规给药日过量用药。后续应恢复常规的给药计划。不得为弥补遗漏的剂量而在同一天给予两剂或超出处方剂量。

剂量调整

如果患者的体重发生变化，在治疗期间变为持续超过或低于 100 kg，则需要调整维持剂量（推荐剂量见表 1）。

如果患者出现输液相关反应，可减缓输注速度或中断输注。

如果患者出现严重超敏反应，应立即停止输注（参见【注意事项】）。

特殊人群

肝功能不全

尚未专门研究可伐利单抗在肝功能不全患者中的安全性和有效性。轻度肝功能不全患者无需剂量调整，尚未在中度至重度肝功能不全患者中研究（参见【药代动力学】）。

肾功能不全

尚未专门研究可伐利单抗在肾功能不全患者中的安全性和有效性。轻度、中度或重度肾功能不全者无需调整剂量（参见【药代动力学】）。

老年人用药

老年患者无需进行剂量调整 （参见【老年用药】及【临床药理】）。

儿童用药

体重≥40 kg 的 12 岁及以上儿童患者无需进行剂量调整。尚无本品用于 12 岁以下及体重＜40 kg 的儿童患者的临床研究资料（参见【儿童用药】）。

使用、操作和处置的特殊说明

静脉给药

本品必须由医疗保健专业人士在适当的无菌环境下或采用无菌技术配制。给药前必须用 0.9%（w/v）氯化钠溶液稀释。给药时，输液装置必须使用 0.2 μm 在线过滤器。

不得与其他药品混用输液器。

稀释

1. 使用无菌注射器从药瓶中抽取所需体积的可伐利单抗（见表 2），在输液袋中稀释。需抽取多瓶达到要求的用量。药瓶中剩余药液需丢弃。

在含有 0.9% 氯化钠的输液袋中，本品的稀释浓度必须在 4 - 15 mg/mL 范围内（稀释后的最终浓度）。

可以使用 100 mL 或 250 mL 的静脉输液袋稀释。

表 2　　剂量计算示例

剂量（mg）	输注液浓度（mg/mL）	0.9%氯化钠溶液中可伐利单抗体积*（mL）	输液袋（mL）
1000	4	5.9	250
1500	6	8.8	250
1000	10	5.9	100
1500	15	8.8	100

* 每瓶的标示量为 340 mg ， 2.0 mL

2. 缓慢倒置输液袋轻轻混匀内容物。请勿摇晃。

3. 检查输液袋中是否有微粒，如有则丢弃。

4. 需冲洗输液管，确保处方剂量给药完全。

皮下给药

本品无需稀释，直接皮下注射。需在无菌环境下或采用无菌操作使用注射器、移液针和注射针从药瓶中移取药品进行皮下注射。

每次注射 2 mL 可伐利单抗，相当于 340 mg。每次注射应使用 2 mL 或 3 mL 的注射器，连续两次皮下注射 340mg，可达到 680 mg 的剂量；连续三次皮下注射 340 mg，可达到 1020 mg 剂量。

2 mL 或 3 mL 注射器

选择标准：带针头的透明聚丙烯或聚碳酸酯注射器，无菌，一次性使用，不含乳胶成分，无热原。

移液针

选择标准：不锈钢材质，无菌，针头规格最好为 18 G，且单斜面约 45 度，以减少针刺伤害的风险，或以规格为 21 G 的标准针头代替，一次性使用，不含乳胶成分，无热原。建议使用不带滤器的移液针。

注射针

选择标准：皮下注射针头采用不锈钢材质，无菌，规格 25 G、26 G 或 27 G，长度为 3/8"-½"（9-13 mm），一次性使用，不含乳胶成分，无热原，带有安全性防护罩的针头更佳。

配制期间保存

可伐利单抗稀释后的静脉输注液的有效期

采用无菌操作制备可伐利单抗稀释后的静脉输注用溶液。

当采用无菌操作制备时，由于本品不含任何抗菌防腐剂，因此稀释后的静脉输注液不得贮存，应立即使用。

如果在可控且经验证的无菌环境下配制稀释溶液，可以在冷藏（2 - 8 ℃）或室温（30 ℃ 以下）贮存。根据所使用的输液袋类型，配制好的输注液的详细储存条件见表 3。

表 3　　无菌环境下配制好的输注液的储存条件

输液袋	**储存条件**
PO/PE/PP	在 2 ℃-8 ℃下避光储存不超过 30 天，在室温（30 ℃以下）和环境光照条件下储存不超过 24 小时。避免阳光直射。
PVC	在 2 ℃-8 ℃下避光储存不超过 12 小时，在室温（30 ℃以下）和环境光照条件下储存不超过 12 小时。避免阳光直射。

聚烯烃（PO）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）

可伐利单抗从小瓶中取出后皮下注射液的有效期

在准备用于皮下注射的可伐利单抗注射器时，使用无菌操作。

本品不含任何抗菌防腐剂，如果采用无菌操作将本品从药瓶转移至注射器中，不得储存，应立即使用。

如果在可控且经验证的无菌环境下将本品转移至注射器中，那么加盖后，注射器中

的药液可在 2℃至 8℃冰箱中避光储存不超过 14 天，在室温（30 ℃以下）和自然光照条件下储存不超过 24 小时。可伐利单抗溶液必须避免阳光直射。

不相容性

静脉给药

- 除 0.9%氯化钠溶液外，请勿使用其他未经测试的稀释剂稀释本品。
- 未观察到本品与静脉输液袋之间出现不相容现象，静脉输液袋由聚氯乙烯（PVC）或聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）等聚烯烃（PO）制成。此外，未观察到本品与输液器或输液辅助器（由 PVC、PE、聚氨酯（PU）、聚丁二烯（PBD）、丙烯腈丁二烯苯乙烯（ABS）、聚碳酸酯（PC）、聚醚聚氨酯（PEU）或聚四氟乙烯（PTFE）制成）之间出现不相容现象。

皮下给药

未观察到本品与推荐的注射器和针头之间出现不相容现象。

未使用/失效药品的处置

应尽可能避免本品排放至环境中。不应通过污水处理，应避免通过生活垃圾处置本品。

任何未使用/失效的药品或废料均应按照当地要求进行处置。

关于注射器和其他药用锐器的使用和处置，应严格遵守以下几点：

- 针头和注射器不可重复使用或与其他人共用。
- 将所有使用过的针头和注射器置于锐器盒中（防刺穿一次性容器）。

【不良反应】

安全性特征总结

在三项 III 期研究 COMMODORE 2（BO42162）、COMMODORE 3（YO42311）和 COMMODORE 1（BO42161）以及一项 I/II 期研究（COMPOSER，BP39144）中总结了可伐利单抗在 PNH 患者中的安全性。

最常见不良反应为 III 型免疫复合物介导的反应（从另一种 C5 抑制剂治疗转换为可伐利单抗治疗的患者中发生率为 18.9%）、上呼吸道感染（18.6%）、发热（13.5%）、头痛（10.9%）和输液相关反应（10.2%）。最常见的严重不良反应为 III 型免疫复合物

介导的反应（从另一种 C5 抑制剂治疗转换为可伐利单抗治疗的患者中发生率为 4.0%）和感染性肺炎（1.5%）。

COMPOSER 研究中 44 例患者的安全性结果显示，中位治疗持续时间为 4.69 年（范围：0.4-6.3 年），未发现与长期使用可伐利单抗相关的任何其他安全性问题。

不良反应列表

表 4 列出了入组 III 期研究的 393 例患者汇总分析中报告的与使用可伐利单抗相关的不良反应，另有说明除外。基于对 393 例患者的汇总分析，可伐利单抗的中位治疗持续时间为 64 周（范围：0.1-136.4 周）。

按 MedDRA 系统器官分类，各不良反应的发生频率采用以下分类方式：十分常见（≥1/10）、常见（≥1/100 且< 1/10）、偶见（≥1/1000 且< 1/100）、罕见（≥1/10000 且< 1/1000）、十分罕见（< 1/10000）。在各频率类别中，不良反应按严重性降序排列。

表 4 接受可伐利单抗治疗的患者发生的所有药物不良反应总结

MedDRA 系统器官分类	不良反应 （MedDRA）	频率类别
感染及侵染类疾病	上呼吸道感染	十分常见
	感染性肺炎	常见
	呼吸道感染	
	尿路感染	
	鼻咽炎	
	脓毒症	偶见
	脓毒性休克	
	菌血症	
	肾盂肾炎	
免疫系统疾病	III 型免疫复合物介导的反应*	十分常见
	超敏反应	常见

MedDRA 系统器官分类	不良反应 （MedDRA）	频率类别
各类神经系统疾病	头痛	十分常见
胃肠系统疾病	腹痛	常见
	腹泻	
皮肤及皮下组织类疾病	皮疹	常见
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	关节痛	常见
全身性疾病及给药部位各种反应	发热	十分常见
	乏力	常见
	疲劳	
	注射部位反应	偶见
各类损伤、中毒及操作并发症	输液相关反应	十分常见
	注射相关反应	常见

* III 型免疫复合物介导的反应（也称为一过性免疫复合物反应）仅限于从另一种 C5 抑制剂转换为本品或从本品转换为另一种 C5 抑制剂的患者。报告的 III 型免疫复合物反应频率针对的是从另一种 C5 抑制剂转换为可伐利单抗治疗的患者子集（N=201），因此发生率是以 N=201 为分母计算所得（参见下文）。

特定不良事件的描述

一过性免疫复合物反应（参见【药物相互作用】及【注意事项】）

在所有 III 期研究中，19.4%（39/201 例）的从依库珠单抗或 ravulizumab 转换为可伐利单抗治疗的患者发生了 III 型免疫复合物反应（报告为 III 型免疫复合物介导的反应）。在这 39 例患者中，2 例患者在停用本品并转换为 ravulizumab 治疗后发生第二次 III 型免疫复合物反应。报告的最常见体征和症状为关节痛和皮疹，其他症状包括发热、头痛、肌痛、腹痛、乏力/疲劳和轴突性神经病。在从依库珠单抗或 ravulizumab 转换为可伐利单抗治疗的患者中，至发生 III 型免疫复合物反应的中位时间为 1.6 周（范围：0.7-4.4 周），其中 5.1%的患者（2/39 例）至发生 III 型免疫复合物反应的时间超过了 4 周。大多数 III 型免疫复合物反应为一过性，中位持续时间为 1.7 周（范围：0.4-34.1 周）。

大多数患者发生的事件为 1 级或 2 级（23/39 例患者），8%（16/39 例）的从依库珠单抗或 ravulizumab 转换为可伐利单抗治疗患者发生 3 级事件。大多数事件在未改变可伐利单抗研究治疗的情况下得到缓解。

在 COMPOSER 研究中，从依库珠单抗转换为本品的 26 例患者中，有 2 例患者共报告了 2 起一过性免疫复合物反应的不良事件。这些事件为轻度/中度的非严重事件。另有 1 例患者在停用本品并换用其他补体蛋白 C5 抑制剂后发生轻度一过性免疫复合物反应。

免疫原性

在两项 III 期随机研究（COMMODORE 1 和 COMMODORE 2）及一项单臂 III 期研究（COMMODORE 3）中，392 例患者的抗药抗体（ADA）状态可评价。在这 392 例患者中，118 例（30.1%）的结果为 ADA 阳性。ADA 阳性和 ADA 阴性患者之间免疫原性相关的不良反应（如输液相关反应、注射部位反应或超敏反应）发生率无差异。

因免疫原性导致暴露量和有效性丧失

患者可能会产生可干扰可伐利单抗暴露量的抗药抗体。在评价了 ADA 状态的 392 例患者中，有 23 例患者（5.9%）观察到与出现 ADA 相关的部分或完全暴露量丧失；其中，17 例（4.3%）在暴露量丧失和有效性丧失的同时，伴有药理活性丧失，表现为持续缺乏溶血控制（7 例患者[1.8%]发生）。

如果出现有效性下降的临床症状，应及时寻求医师的评估（参见【注意事项】）。

输液和注射相关反应

所有 III 期研究中，10.2%接受治疗的患者发生输液相关反应。报告的最常见体征和症状为头痛（7.1%）、皮疹（0.8%）、头晕（0.8%）、腹痛（0.5%）、红斑（0.5%）、恶心（0.5%）、发热（0.5%）和异常感觉（0.3%）。所有报告的事件均为 1 级或 2 级。

所有 III 期研究中，8.4%接受可伐利单抗治疗的患者发生注射相关反应。报告的最常见体征和症状为头痛（2.5%）、注射部位红斑（1.0%）、注射部位痛（1.0%）和注射部位皮疹（1.0%）。大多数事件为 1 级或 2 级。

荚膜细菌感染

基于作用机制，使用可伐利单抗可能会增加以下风险：感染，特别是由荚膜细菌引起的感染，包括肺炎链球菌、A 群、C 群、W 群、Y 群和 B 群脑膜炎奈瑟氏球菌，以及流感嗜血杆菌（参见【注意事项】）。

所有 III 期研究中，报告的荚膜细菌感染有克雷白氏杆菌肺炎、克雷白氏菌（未具体说明）、流感嗜血杆菌和微黄色奈瑟氏菌感染，其中微黄色奈瑟氏菌导致一例患者发

生菌血症不良事件。

<u>儿童人群</u>

在 COMMODORE 1、COMMODORE 2 和 COMMODORE 3 研究中纳入的 12 例体重≥40 kg（13-17 岁）的儿童 PNH 患者中，安全性特征与在成人 PNH 患者中观察到的相似。儿童 PNH 患者中报告的可伐利单抗相关不良反应有上呼吸道感染（16.7%）、尿路感染（16.7%）、疲劳（16.7%）、发热（16.7%）、头痛（8.3%）、输液相关反应（8.3%）和注射相关反应（8.3%）。

【禁忌】

本品禁用于以下患者：

- 已知对可伐利单抗或任何辅料有超敏反应（过敏反应）（参见【注意事项】）。
- 患有尚未缓解的脑膜炎奈瑟氏球菌感染。
- 目前尚未接种脑膜炎奈瑟氏球菌疫苗，除非延迟本品治疗的风险超过发生脑膜炎球菌感染的风险。在此类情况下，应从接受本品治疗起接受适当的抗生素进行预防性治疗，开始直至疫苗接种后满 2 周（参见【注意事项】）。

【注意事项】

药品可追溯性

为提高生物药品的可追溯性，建议在患者病历中明确记录（或说明）药品的商品名和批号。

<u>脑膜炎球菌感染</u>

鉴于本品的作用机制，使用可伐利单抗可能会增加患者对脑膜炎球菌感染（败血症和/或脑膜炎）的易感性。据报道，在接受末端补体抑制剂类药物治疗的患者中，曾出现严重或致命的脑膜炎球菌感染/脓毒症病例（已知药物的同类效应）。

如果不及早发现和治疗，脑膜炎球菌感染可能会迅速危及生命或致命。为降低感染风险，所有患者必须在接受首剂本品前至少 2 周接种四价脑膜炎球菌疫苗。如果未接种疫苗的患者需要立即接受本品治疗，则应尽快接种所需的疫苗，并应从接受本品治疗起接受预防性抗生素治疗，直至疫苗接种后满 2 周。患者必须根据当地现行版疫苗接种指南进行疫苗再接种。

由于接种疫苗可进一步激活补体，患有补体介导性疾病（包括 PNH）的患者在接种疫苗后其基础疾病（如溶血症）体征和症状可能会出现短暂恶化。因此，在接种推荐的

疫苗后，应密切监测患者的疾病症状。

接种疫苗可能不足以预防脑膜炎球菌感染。应根据当地指南考虑使用预防性抗生素。应监测患者是否出现脑膜炎球菌感染的早期体征，如果怀疑感染，应立即评估，必要时给予适当的抗生素治疗。应告知患者脑膜炎球菌感染的体征和症状，以及他们在立即寻求医疗护理时需要采取的措施。医师必须与患者讨论本品治疗的获益与风险，并向其提供患者/护理者指南和患者卡。

脑膜炎球菌感染以外的严重感染

鉴于本品的作用机制，其用于治疗活动性全身感染患者时必须谨慎。患者对感染的易感性可能增加，尤其是对奈瑟氏菌和其他荚膜细菌。应根据当地指南接种预防肺炎链球菌和 b 型流感嗜血杆菌（Hib）感染的疫苗。

如果本品用于治疗活动性全身感染患者，应密切监测患者感染恶化的体征和症状。

一过性免疫复合物反应

当患者从一种单克隆抗体 C5 补体抑制剂转换为另一种与 C5 的不同表位结合的单克隆抗体补体抑制剂时，可能形成一过性免疫复合物（参见【药物相互作用】）。在一些患者中，这些复合物的形成可导致 III 型免疫复合物介导的反应，也称为一过性免疫复合物反应。

对于既往未接受过 C5 抑制剂治疗的患者或既往接受的 C5 抑制剂已从体内清除的患者（即自既往治疗末次给药以来已超过至少 5.5 个半衰期），不存在发生一过性免疫复合物反应的风险。

可伐利单抗的临床试验中报告了 III 型免疫复合物介导的反应（参见【不良反应】）。在临床试验中观察到的一过性免疫复合物反应的体征和症状可以表现为关节痛和其他肌肉骨骼及结缔组织疾病、皮疹和其他皮肤和皮下组织疾病、发热、乏力/疲劳、肠胃不适和头痛。一过性免疫复合物反应也可能累及肾脏，但未在临床试验期间观察到。

根据临床试验中观察到的至一过性免疫复合物反应发生的时间，建议在从依库珠单抗或 ravulizumab 转换为本品治疗后的前 30 天内监测患者是否出现一过性免疫复合物反应症状。对于轻度或中度一过性免疫复合物反应，可考虑给予对症治疗，例如局部皮质类固醇、抗组胺药、退热药和/或镇痛药。对于重度反应，可根据临床指征开始口服或胃肠外皮质类固醇治疗并逐渐减量。

输液和注射相关反应

与其他生物制剂一样，基于不同给药途径，本品给药可能引起输液相关反应或全身

性注射相关反应。可能包括各种过敏或超敏反应（包括速发严重过敏反应），或一系列其他症状，如头痛或肌肉疼痛。如果患者出现严重过敏反应症状，应立即就医，接受适当的治疗，并应向其医疗保健专业人士确认是否可以继续使用本品。

PNH 患者停药后的严重溶血

对于停用本品且未转换至另一种 PNH 治疗的患者，必须密切监测其是否出现严重血管内溶血的体征和症状，如乳酸脱氢酶（LDH）水平升高、血红蛋白突然下降或再次出现疲乏、血红蛋白尿、腹痛、呼吸短促（呼吸困难）、重大不良血管事件（包括血栓形成）、吞咽困难或勃起功能障碍等。

如果停用本品之后发生严重溶血，则需考虑下列操作/治疗：输血（浓缩红细胞）或在流式细胞术检测到 PNH 红细胞>50%时行换血治疗，抗凝，皮质类固醇，或重新给予本品治疗。在 PNH 相关的临床研究（COMMODORE 2、COMMODORE 3、COMMODORE 1 和 COMPOSER）临床研究中，未报告停用本品后出现严重溶血事件。

因免疫原性导致暴露量和有效性丧失

患者可能产生干扰可伐利单抗暴露量的抗药抗体（参见【不良反应】）。抗药抗体的产生可能导致本品暴露量丧失，进而可能导致有效性丧失。在临床试验中，在接受本品治疗的患者中有观察到抗药抗体产生导致的暴露量和有效性丧失。应监测患者的暴露量和有效性丧失的临床体征（包括严重的血管内溶血）。如果患者出现 PNH 恶化的体征，应建议立即就医。

抗凝治疗

尚未确定接受可伐利单抗期间停止抗凝治疗的影响。因此，使用本品治疗时，不应改变抗凝治疗。

驾驶和操作机械的能力

可伐利单抗对驾驶和操作机械的能力无影响，或影响可以忽略不计。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

避孕

为有生育能力的女性处方可伐利单抗时，应建议其在计划怀孕或疑似怀孕时咨询医生。

孕妇

尚未在孕妇中开展关于可伐利单抗的临床研究。

动物研究中，在猴子的整个妊娠期内，以相当于人体暴露量（依据人体最大推荐剂

量（MRHD）时的曲线下峰面积（AUC））16 倍的剂量水平给予可伐利单抗，未观察到副作用（参见【药理毒理】）。

在医疗保健专业人士进行风险和获益评估后，可以继续使用可伐利单抗治疗。医疗保健专业人士须考虑继续使用或停用可伐利单抗的风险（参见【注意事项】），以及换用其他 C5 抑制剂治疗的风险（参见【注意事项】）。

生育力

尚未开展有关生育能力的专项研究。

哺乳期妇女

尚未开展评估可伐利单抗对乳汁分泌或其在母乳中存在的影响的研究。尚不清楚本品是否会分泌至人乳中。医疗保健专业人士和患者应考虑母乳喂养对儿童发育和健康的获益、母亲对本品的临床需求，以及本品给药或母体基础疾病对母乳喂养的儿童潜在的不良反应。

临产和分娩

尚未明确可伐利单抗在临产和分娩期间的用药安全。

【儿童用药】

已在体重≥40 kg 儿童患者中确立了可伐利单抗的安全性和有效性。在儿童患者中使用本品治疗该适应症得到了充分且对照良好的成人临床试验证据以及体重≥40 kg 的儿童患者的额外药代动力学、药效学、有效性和安全性数据的支持。儿童患者中的有效性、安全性、药效学和药代动力学结果与在成人中观察到的数据一致（参见【临床试验】及【临床药理】）。

尚未确定本品在 12 岁以下及体重＜40 kg 儿童患者的安全性和有效性。

【老年用药】

已在≥65 岁的老年患者中进行了关于可伐利单抗的有效性、安全性、药效学和药代动力学研究。在这些患者与年轻患者之间未观察到安全性、有效性、药效学或药代动力学的总体差异（参见【用法用量】、【临床药理】）。

【药物相互作用】

尚未进行专门的药物相互作用研究。由于免疫球蛋白 G（IgG）的清除途径与小分子的清除途径不同，预期可伐利单抗不会与其他经由细胞色素 P450（CYP）代谢酶清除的药物发生药代动力学相互作用。

本品和其他 C5 抑制剂与补体蛋白 C5 的不同表位结合，当二者同时存在于血液循环中时，可能形成由 C5 桥接的抗体组成的一过性免疫复合物。这些一过性免疫复合物

也称为药物-靶点-药物复合物（DTDC），可包含一个或多个单位的可伐利单抗-C5-另一个 C5 抑制剂，预计在约 8 周内清除（依库珠单抗）。对于从半衰期较长的 C5 抑制剂（如 ravulizumab）转换为本品治疗的情况，这些一过性免疫复合物清除时间可能更长。在一些患者中，这些复合物的形成可能导致 III 型免疫复合物介导的反应，也称为一过性免疫复合物反应（参见【注意事项】及【不良反应】）。

在从另一种 C5 抑制剂转换为本品治疗的患者中，由于一过性免疫复合物 DTDC 的形成，观察到清除率一过性升高，导致可伐利单抗在更短时间内清除。但是，此清除率的一过性升高不具有临床相关性，在从另一种 C5 抑制剂转换治疗为本品治疗的患者中不需要调整剂量。

既往接受过补体抑制剂治疗且停药时间达到药物 5.5 个半衰期的患者可视为未接受过补体抑制剂治疗的患者。

【药物过量】

临床试验中未曾报告有过量用药。因此，尚无明确的药物过量处理建议。

【临床药理】

药效学

在 PNH 患者的临床研究中观察到，可伐利单抗治疗后，末端补体活性呈浓度依赖性抑制。首剂可伐利单抗输注后立即观察到末端补体活性抑制（CH50，通过脂质体免疫分析[LIA]测定），并在整个治疗期维持。同样，平均游离 C5 浓度相比基线降至较低水平（＜0.0001 g/L），并在整个治疗期间保持较低水平。

接受可伐利单抗治疗的儿童和成人患者之间的游离 C5 和 CH50 水平相似。

药代动力学

可伐利单抗的药代动力学已在健康志愿者和 PNH 患者中进行了表征。基于 COMMODORE 2（BO42162）、COMMODORE 3（YO42311）、COMMODORE 1（BO42161）和 COMPOSER（BP39144）4 项研究的合并数据库（包括接受本品治疗的 9 例健康志愿者，210 例初治患者以及 211 例既往接受另一种 C5 抑制剂转换为本品治疗的患者），采用非线性混合效应药代动力学（群体药代动力学）分析方法对药代动力学进行了表征。

可伐利单抗的浓度-时间曲线可以通过一级消除和一级皮下吸收的二室模型进行描述。为了描述在从另一种 C5 抑制剂转换为可伐利单抗治疗的患者中观察到的一过性免疫复合物形成所致的清除率一过性升高，额外增加了一个随时间呈指数下降的时变清除率参数。稳态时，预计初治患者和转换治疗患者之间的暴露量相似。

可伐利单抗清除率和分布容积参数按体重放大，即体重是一个显著协变量，清除率

和分布容积随体重增加而升高。年龄也是吸收速率的一个显著协变量，吸收率随年龄增长而降低。

推荐采用按照体重分层的固定剂量给药方案，以补偿体重对可伐利单抗暴露的影响。无需通过调整剂量以补偿年龄对可伐利单抗吸收的影响。

吸收

吸收速率常数估计为 0.126 天$^{-1}$（90% CI：0.105，0.176）。皮下给药后，生物利用度估计为 83.0% （90% CI：69.6，92.0）。

分布

采用群体药代动力学分析进行参数估计：中央室分布容积估计为 3.23 L （90% CI：3.16，3.29），外周室分布容积估计为 2.32 L（90% CI：2.02-，2.67）。房室间清除率为 0.168 L/天（90% CI：0.138，0.221）。

较小的分布容积表明，可伐利单抗可能主要分布在血浆和/或血管丰富的组织中。

代谢

尚未对可伐利单抗的代谢进行直接研究。IgG 抗体主要通过溶酶体蛋白水解进行分解代谢，随后从体内清除或被机体重新使用。

消除

采用群体药代动力学分析进行参数估计：清除率估计为 0.0791 L/天（90% CI：0.0678，0.0872）。可伐利单抗终末半衰期估计值为 53.1 天（90% CI：47.7，58.6 天）。

特殊人群中的药代动力学

尚未在特殊人群中进行可伐利单抗的药代动力学研究。

纳入体重后，PNH 患者的群体药代动力学分析显示，年龄（12-85 岁）、性别和人种对本品的药代动力学无有意义的影响

儿童人群

在青少年患者中获得的数据表明，体重≥40 kg 的儿童患者的暴露量与成人患者一致。

老年人群

尚未在 > 65 岁的患者中开展专门的药代动力学研究，但 PNH 临床研究中获得的数据表明，≥65 岁患者的暴露量与其他年龄组患者相当。

肾功能不全

尚未在肾功能不全患者中开展专门的药代动力学研究，但 PNH 临床研究中获得的数据表明，轻度、中度或重度肾功能损害患者的暴露量与无肾功能损害患者的暴露量相当。

肝功能不全

尚未在肝功能不全患者中开展专门研究，但 PNH 临床研究中获得的数据表明，轻度肝功能损害患者的暴露量与无肝功能损害患者的暴露量相当。

遗传药理学

不适用。

【临床试验】

在一项 III 期非劣效性研究（COMMODORE 2，BO42162）和另外一项单臂研究（COMMODORE 3，YO42311）中评价了可伐利单抗在 PNH 患者中的安全性和有效性，并得到了一项 I/II 期研究（COMPOSER，BP39144）的临床证据的支持。

在所有 III 期研究中，均要求患者在开始本品治疗前 3 年内或开始治疗后 7 天内接种脑膜炎奈瑟氏球菌疫苗。在开始本品治疗前 2 周内或开始研究治疗后接种疫苗的患者需接受适当的预防性抗生素治疗，直至接种疫苗后满 2 周。

在 III 期研究中按照【用法用量】中所述的推荐剂量给予可伐利单抗。如果患者出现 PNH 体征和症状，允许基于研究者的判断静脉给予 340 mg 可伐利单抗补救剂量；但这些研究并非旨在评价补救给药对本品有效性的影响。

III 期研究包括一个 24 周的主要治疗期，之后患者可选择在扩展期继续接受/转换为可伐利单抗治疗。

COMMODORE 2（研究 BO42162）

COMMODORE 2 是一项 III 期、随机、开放性、活性对照、多中心临床研究，旨在评价可伐利单抗与依库珠单抗相比在既往未接受过补体抑制剂治疗的 PNH 患者中的有效性和安全性。将 204 例患者（体重≥40 kg）以 2:1 的比例随机分配至接受可伐利单抗（n=135）或依库珠单抗（n=69）组。本研究在描述性组中额外入组了 6 例儿童患者（年龄＜18 岁，体重≥40 kg），接受可伐利单抗治疗。符合条件的患者在筛选时具有高疾病活动性，包括 LDH 水平≥2×正常值上限（ULN）以及在过去 3 个月内出现一个或多个 PNH 相关体征或症状：疲劳、血红蛋白尿、腹痛、呼吸短促（呼吸困难）、贫血（血红蛋白< 10 g/dL）、发生过重大不良血管事件（包括血栓形成）、吞咽困难或勃起功能障

碍、或因 PNH 接受过浓缩红细胞（pRBC）输注。

采用随机分组前最近一次 LDH 检测值（≥2 至≤4×ULN 或>4×ULN）和输血史（随机分组前 6 个月内输注 0、>0 至≤6 和>6 个单位的浓缩红细胞（pRBC）进行分层随机化。治疗组间各分层类别的分布均衡。

随机化研究人群的人口统计学和基线特征在各治疗组之间基本均衡，见表 5。

表 5　　COMMODORE 2 的人口统计学和基线特征（随机化人群）

参数	**可伐利单抗 (N= 135)**	**依库珠单抗 (N= 69)**
PNH 诊断时的年龄（岁）		
平均值（SD）	35.8 (15.5)	37.4 (16.4)
中位数（范围）	31.0 (11.5 – 74.7)	32.1 (11.2 - 76.8)
首次给予研究药物时的年龄（岁）*		
平均值（SD）	40.5 (15.2)	41.9 (16.0)
中位数（范围）	36.0 (18 – 76)	38.0 (17 – 78)
<18 岁（n，%）	0	2 (2.9%)
18-64 岁（n，%）	122 (90.4%)	58 (84.1%)
≥65 岁（n，%）	13 (9.6%)	9 (13.0%)
体重		
40 < 100 kg (n, %)	131 (97.0%)	66 (95.7%)
≥ 100 kg (n, %)	4 (3.0%)	3 (4.3%)
性别		
男性（n，%）	77 (57.0%)	35 (50.7%)
女性（n，%）	58 (43.0%)	34 (49.3%)
基线时 LDH 水平（×ULN）		
中位数（范围）	7.0 (2.0 -16.3)	7.7 (2.0 - 20.3)
筛选前 12 个月内是否输注过 pRBC		
是（n，%）	103 (77.4%)	50 (73.5%)

参数	**可伐利单抗 (N= 135)**	**依库珠单抗 (N= 69)**
筛选前 12 个月内输注的 pRBC 单位		
中位数（范围）	3.8 (0 - 43.5)	3.0 (0 - 41.0)
总 PNH 粒细胞克隆大小（%）		
中位数（范围）	91.4 (5.8 - 100)	93.6 (6.8 - 99.9)
总 PNH 单核细胞克隆大小（%）		
中位数（范围）	90.9 (42.5 - 99.9)	95.1 (41.5 - 99.9)
总 PNH 红细胞克隆大小（%）		
中位数（范围）	25.3 (3.5 - 96.0)	44.6 (0.1 – 88.9)
基线血红蛋白水平（g/L）		
中位数（IQR）	85.0 (77.0 - 93.0)	87.0 (81.0 - 97.0)
再生障碍性贫血病史		
是（n，%）	53 (39.3%)	26 (37.7%)
骨髓增生异常综合征病史		
是（n，%）	6 (4.4%)	6 (8.7%)
重大不良血管事件（MAVE）病史		
是（n，%）	21 (15.6%)	10 (14.5%)
基线用药**		
抗凝剂（n，%）	35 (25.9%)	17 (24.6%)
类固醇（n，%）	46 (34.1%)	25 (36.2%)
免疫抑制治疗（n，%）	23 (17.0%)	13 (18.8%)
筛选前 3 个月内的 PNH 相关体征或症状		
腹痛	21 (15.6%)	11 (15.9%)
贫血	109 (80.7%)	57 (82.6%)
吞咽困难	8 (5.9%)	2 (2.9%)
勃起功能障碍	13 (9.6%)	4 (5.8%)
疲劳	113 (83.7%)	63 (91.3%)
血红蛋白尿	79 (58.5%)	45 (65.2%)
MAVE（包括血栓形成）	9 (6.7%)	5 (7.2%)
呼吸短促（呼吸困难）	29 (21.5%)	14 (20.3%)

注：IQR=四分位距。

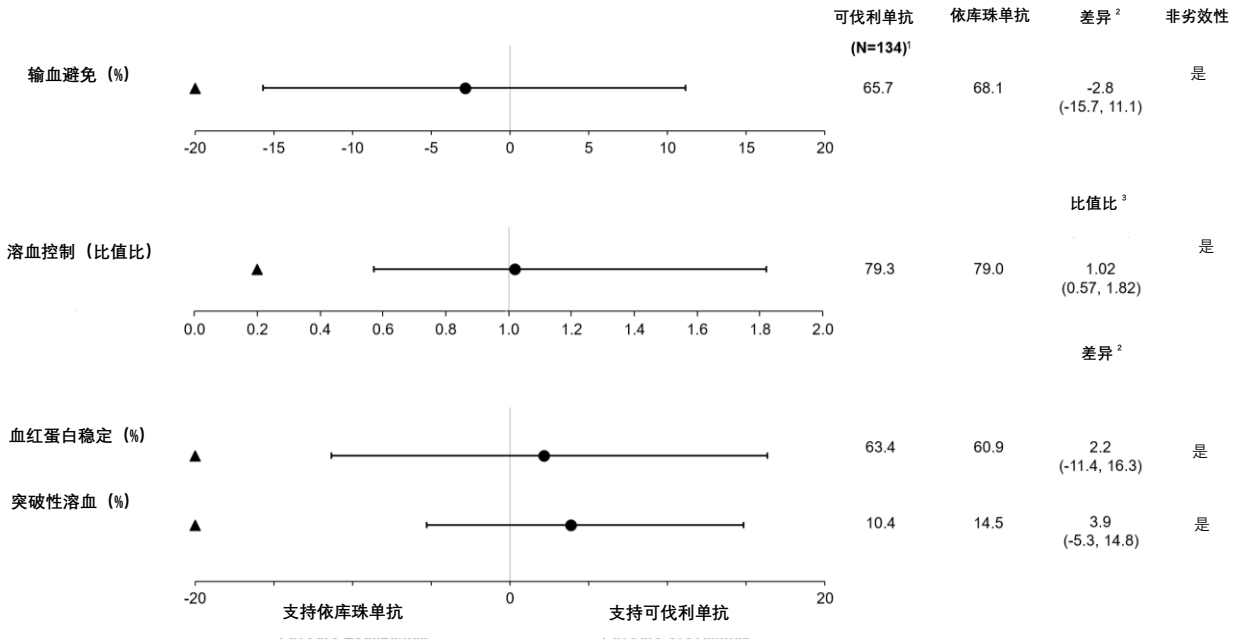
*在单独的描述性儿童组开放之前，有 2 例青少年患者（均为 17 岁）随机分配至依库珠单抗组。这 2 例患者在完成主要治疗期后均在扩展期转换为可伐利单抗治疗；1 例患者仍＜18 岁，而另 1 例患者在首次接受可伐利单抗治疗时已满 18 岁。见下文“儿童人群”。

**包括在研究治疗开始之前开始使用，不论是在研究治疗开始之前已经停用还是在研究治疗开始时正在使用的药物。

本研究的主要目的是基于以下共同主要终点的非劣效性（NI）评估，评价可伐利单抗与依库珠单抗相比的有效性：第 5 周至第 25 周期间达到溶血控制（LDH≤1.5×ULN）的患者平均比例；以及自基线至第 25 周期间达到输血避免（TA，定义为无 [pRBC]输血的患者）的患者比例。次要有效性终点包括自基线至第 25 周期间发生突破性溶血的患者比例、血红蛋白稳定的患者比例以及疲劳的变化（通过 FACIT-疲劳量表测量）。

可伐利单抗在共同主要终点溶血控制和输血避免以及次要终点血红蛋白稳定和突破性溶血方面均非劣效于依库珠单抗（图 1）。图 2 显示了从基线至第 25 周 LDH≤1.5×ULN 的患者比例。

图 1　　COMMODORE 2 的共同主要有效性终点和次要终点结果（主要分析人群）



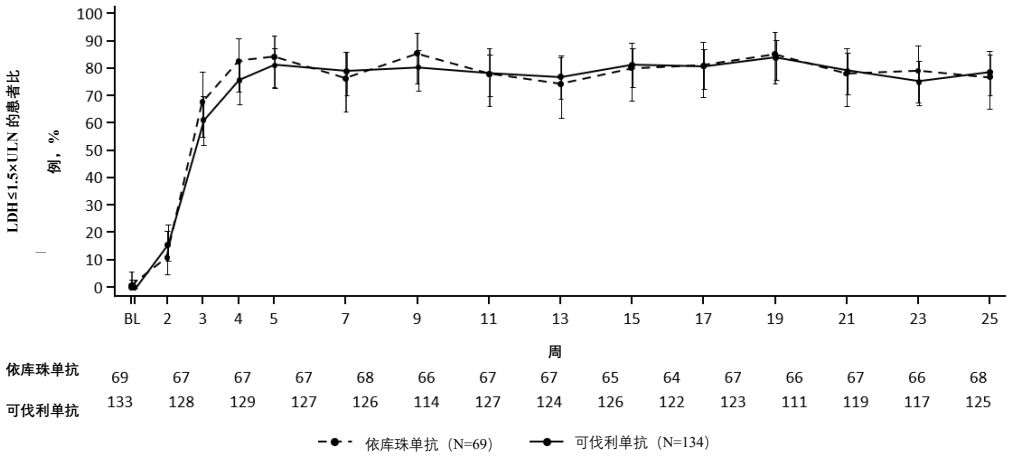
注：三角形 Δ 表示非劣效性界值，圆点 • 表示点估计值。CI=置信区间；

[1] 1 例随机分配至可伐利单抗组的患者无基线后 LDH，未将其纳入主要有效性分析。

[2] 对于输血避免和血红蛋白稳定，差异计算为可伐利单抗减去依库珠单抗的加权差异。对于突破性溶血，差异计算为依库珠单抗减去可伐利单抗的加权差异。

[3] 比值比计算为可伐利单抗的比值除以依库珠单抗的比值

图 2　　至第 25 周 LDH≤1.5×ULN 的患者比例及 95% CI（COMMODORE 2，主要分析人群）



COMMODORE 3（YO42311）

COMMODORE 3 是一项多中心、开放性、单臂临床研究，入组了 51 例既往未接受补体抑制剂治疗的中国 PNH 患者（年龄≥ 12 岁，体重≥ 40 kg）。符合条件的患者在筛选时具有临床意义的疾病表现：LDH 水平 ≥ 2 × 正常上限（ULN）、在过去 3 个月内出现一个或多个 PNH 相关体征或症状，以及在过去 12 个月内接受了至少 4 次 pRBC 输注。

51 例入组患者的基线中位年龄为 31.0 岁（年龄范围：15-58 岁），其中 3 例患者（5.9%）在研究入组时年龄均<18 岁（年龄：15 岁、17 岁、17 岁）。56.9%的患者为女性。PNH 诊断时的中位年龄为 26.0 岁（范围：11-48 岁）。基线时的平均 LDH 值为 9.3×ULN（SD：2.83），筛选前 12 个月内输注的中位 pRBC 单位数为 16.0 单位（范围：8.0-50.5 单位）。在研究入组前，分别有 19 例（37.3%）患者和 1 例（2.0%）患者报告了再生障碍性贫血和骨髓增生异常综合征。5 例患者（9.8%）在研究入组前记录了重大血管事件（MAVE）。分别有 6 例患者（11.8%）和 26 例患者（51.0%）报告了在研究治疗首次给药前停用或在基线时仍在使用的抗血栓药物和类固醇/免疫抑制治疗。

该研究的主要目的是评价可伐利单抗的有效性，包括以下共同主要终点：第 5 周至第 25 周期间达到溶血控制（LDH ≤ 1.5 × ULN）的患者平均比例；以及从基线至第 25 周治疗期间达到输血避免（TA）的患者比例与筛选前 24 周内达到 TA 的患者比例的差异。次要有效性终点包括突破性溶血的患者比例、血红蛋白稳定的患者比例以及疲劳的变化

（通过 FACIT-疲劳量表测量）。

该研究达到了两个共同主要终点，在次要终点中进一步证实了可伐利单抗的临床获益，如表 6 所示。

表 6　　COMMODORE 3 有效性结果

	可伐利单抗（N = 51）	
共同主要有效性终点		
	从基线至第25周期间TA的患者比例	既往TA的患者比例[1]
达到输血避免的患者比例，%（95% CI）	51.0（36.8， 65.1）	0（0.0， 8.7）
比例差异，%（95% CI）	51.0（34.3， 65.1）	
p值（配对McNemar检验）[2]	p ＜ 0.0001	
达到溶血控制（LDH ≤ 1.5 × ULN）的患者平均比例[3]，%（95% CI）	78.7（67.8, 86.6）	
次要终点		
发生突破性溶血的患者比例[4]，%（95% CI）	3.9（0.7, 14.6）	
达到血红蛋白稳定的患者比例[4]，%（95% CI）	51.0（36.8, 65.1）	

[1] 基于病史数据，在筛选前 24 周内测量的输血避免

[2] 在双侧 I 类错误水平为 0.05 时具有统计学意义

[3] 自第 5 周至第 25 周期间的测量结果；预先规定的成功标准为双侧 95% CI 的下限应至少为 60%。

[4] 自基线至第 25 周期间的测量结果

自可伐利单抗治疗第 2 周起，观察到 FACIT-疲劳评分相对于基线的平均变化出现具有临床意义的改善，并维持至主要分析时。

儿童人群

在 COMMODORE 2（n=7；13-17 岁）和 COMMODORE 3（n=3；15-17 岁）中，评价了 10 例接受可伐利单抗治疗的儿童患者（体重≥40 kg）的有效性。

9 例儿童患者为初治患者，1 例患者在扩展期内从依库珠单抗转换为可伐利单抗治

疗。根据“推荐给药方案”中概述的体重，所有儿童患者均接受与成人患者相同的给药剂量（参见【临床药理】）。所有 9 例初治患者均在第 4 周达到溶血控制（定义为 LDH≤1.5×ULN），从基线至第 25 周期间，7 例患者在每次访视时均维持溶血控制；在扩展期内，从依库珠单抗转换为可伐利单抗治疗的患者在 24 周可伐利单抗治疗期间维持溶血控制。10 例儿童患者中有 7 例达到输血避免和血红蛋白稳定，在 24 周治疗期间无患者发生突破性溶血事件。

总体而言，可伐利单抗在 PNH 儿童患者中的治疗效果与在 PNH 成人患者中观察到的结果一致。

【药理毒理】

药理作用

可伐利单抗是一种靶向补体蛋白 C5 的重组人源化 IgG1 亚型单克隆抗体，能高亲和力、特异性地与补体蛋白 C5 结合，从而抑制 C5 裂解为 C5a 和 C5b，从而阻止膜攻击复合物（MAC）的形成，导致末端补体抑制。

毒理研究

遗传毒性

可伐利单抗未进行遗传毒性试验。

生殖毒性

在食蟹猴 6 个月重复给药毒性试验中，皮下给药组于首次静脉注射可伐利单抗负荷剂量 100mg/kg，之后每周 1 次连续 26 周皮下给予 10、40、100 mg/kg，静脉给药组每 2 周 1 次连续 26 周静脉给予可伐利单抗 160 mg/kg，未见对雌性月经周期、雄性精液分析、雌性和雄性生殖器官组织病理学的影响。

在食蟹猴增强的围产期发育毒性（ePPND）试验中，从妊娠第 20 天至分娩每周一次给予可伐利单抗，首次静脉注射负荷剂量 100mg/kg，之后每周 1 次皮下注射给予 10、100mg/kg（以 AUC 计，高剂量相当于人临床剂量的 14 倍），观察至子代出生后 6 个月，未见对妊娠母体、子代存活、生长和发育的不良影响。

致癌性

可伐利单抗未进行致癌性试验。

【贮藏】

2 - 8℃ 下保存

本品需存放在外包装盒内避光保存。请勿冷冻。请勿摇晃。

在给药前，未开封的小瓶可暂存于室温（30 ℃ 以下）环境，随后再次放回冰箱保存。

在 2-8℃ 范围外，在外包装盒内未开封的小瓶可在室温（30 ℃ 以下）下存放不超过 7 天。

如从冰箱中取出后已在室温环境累计存放超过 7 天，请丢弃。

【包装】

西林瓶：1 瓶/盒

【有效期】

36 个月

【执行标准】

JS20250033

【批准文号】

国药准字 SJ20240007

【上市许可持有人】

名称： Roche Pharma (Schweiz) AG

注册地址：Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, Switzerland

【生产企业】

企业名称：Genentech Inc.

生产地址：1 DNA Way, South San Francisco, California (CA) 94080, United States (USA)

企业名称：Roche Diagnostics GmbH

生产地址：Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

【包装厂】

名称：F. Hoffmann-La Roche AG

地址：Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst, Switzerland

【境内责任人】

名称：罗氏（上海）医药贸易有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 1100 号

邮政编码：201203

电话：021-28922888

传真：021-50801800

咨询电话：800-820-8780（固话）或 400-820-8780（手机）（人工接听时间：工作日周一至周五 9:00-17:00）

由于说明书更新较快，如需参阅最新批准的中文说明书，请访问罗氏中国网站：www.roche.com.cn。

派圣凯®使用说明

可伐利单抗注射液（皮下注射）

用药前

在使用可伐利单抗注射液之前以及每次获得新处方之时，请**通读本使用说明**。可能会有信息更新。本使用说明并不能替代医疗保健专业人士与您就病情或治疗的沟通。

医疗保健专业人士可能会决定，让您或您的护理人员注射给药。

- 在此情况下，医疗保健专业人士将会向您或您的护理人员演示，如何以正确的方式注射适用您的剂量。
- 在医疗保健专业人士未对您或您的护理人员进行正确注射方式培训前，**请勿自行**使用。
- **请勿**将本品用于静脉注射。

贮存和处理

- 在使用前，可伐利单抗注射液需放在原包装盒内贮存于 2 ℃ - 8 ℃ 冰箱中。
- 从冰箱中取出后，原包装盒中未开封的药瓶可在室温（30℃以下）下保存不超过 7 天。
- 置于超出 2℃ - 8℃范围的室温下时，您可以在印于本品包装盒内侧的方框内打勾，以记录本品在冰箱外贮存的天数。如从冰箱中取出后在室温下保存超过 7 天，请丢弃本品。
- 请将本品置于避光处。

将药瓶从包装盒中取出后，请将药瓶置于避光处。

- 请将可伐利单抗注射液小瓶、注射器和针头以及其他相关注射用品置于儿童接触不到的地方。
- 每瓶注射液小瓶、注射器和针头仅供一次性使用。
- 在使用和弃置针头的过程中，请将双手远离针头的末端。
- **请勿**冷冻本品。**请勿**使用冷冻过的药液。发生此情形时，请将药瓶安全地丢弃于锐器盒中（参见*注射器和药瓶的弃置*），并与医疗保健专业人士进行沟通。
- 如果本品在室温下（30 ℃ 以下）贮存超过 7 天，**请勿**使用。发生此情形时，请将药瓶安全地丢弃于锐器盒中（参见*注射器和药瓶的弃置*），并与医疗保健专业人士进行沟通。

- **请勿**将本品贮存于注射剂中。抽取至注射器中的药应立即使用。
- **请勿**摇晃药瓶。
- **请勿**重复使用药瓶、注射器或针头进行再次注射。
- **请勿**与他人共用注射器或针头。

注射剂量和注射次数

最多可能需要连续注射三次。处方剂量最高需使用三瓶药液。

- 医疗保健专业人士将会告知您或您的护理人员注射次数和注射频率。
- 如处方 680 mg，请连续注射 2 次。
- 如处方 1020 mg，请连续注射 3 次。
- 每次注射时，需使用一瓶新的可伐利单抗注射液。
- 如果您不确定使用剂量，请咨询医疗保健专业人士。
- 如果瓶数不足时，请勿分次给药。请联系医疗保健专业人士。

单次注射所需的注射用品

以下为单次注射所需物品清单。请根据所需的注射次数调整注射用品的数量（参见*注射剂量和注射次数*）。

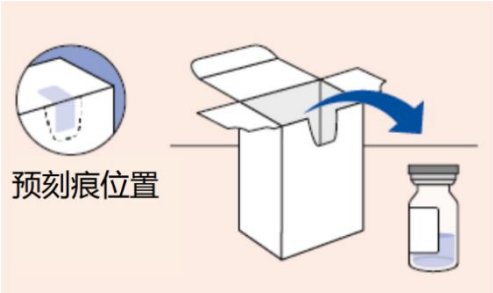
包装盒中含有：

- 1 瓶可伐利单抗注射液。

包装盒中未提供：

- 移液针，规格为 18G 单斜面针或规格为 21G 的标准针。
- 注射针（带有安全性防护罩的针头更佳），规格为 25G、26G 或 27G。针头的长度范围应为 3/8”（9 mm）至½”（13 mm）。
- 2 mL 或 3 mL 注射器。
- 2 块酒精棉片（1 块用于清洁皮肤，1 块用于清洁药瓶）。
- 1 个无菌棉球或 1 块无菌纱布。
- 1 小块输液贴，创可贴（或类似物品）。
- 1 个锐器盒或防刺穿的容器（参见*注射器和药瓶的弃置*）。

打开纸盒



将待用的可伐利单抗注射液从冰箱中取出。

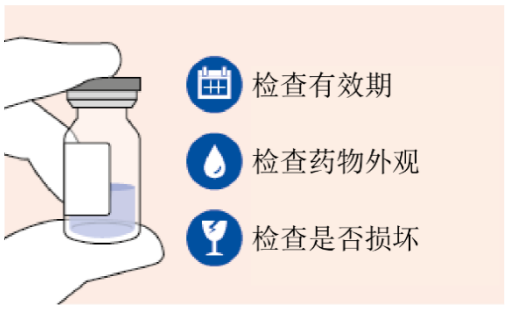
打开纸盒，并取出药瓶。

请核实医疗保健专业人士开具的处方剂量。最多可能需要连续注射三次。处方剂量最高需使用三瓶药液。请准备好所需瓶数的药液。

请将药瓶置于干净、平整的台面上。

- 如果包装盒损坏，或预刻痕位置破损，请勿使用。请将其安全地丢弃于锐器盒中（参见*注射器和药瓶的弃置*），并与医疗保健专业人士沟通。

检查药瓶



检查小瓶上的有效期。

检查药物外观。

药物外观必须为澄清、无色至棕黄色。

检查小瓶是否损坏 — 例如，裂缝或划痕。

- 如果超过有效期，**请勿**使用。
- 如果药物浑浊、变色或其中含有颗粒，**请勿**使用。

- 如果小瓶开裂或破损，**请勿**使用。

如果发现存在任何上述问题，请将其安全地丢弃于锐器盒中（参见*注射器和药瓶的弃置*），并联系医疗保健专业人士。

预静置时间

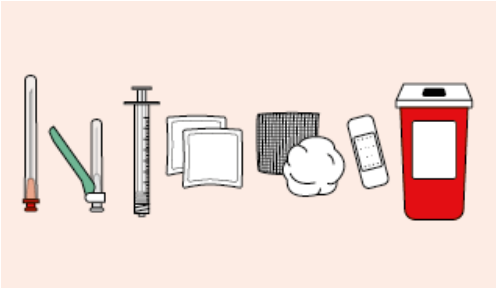


将药瓶置于干净、平整的台面上 30 分钟，避免光照。使药物达到室温。

如果药瓶未达到室温，药物可能难以抽出和注射，并可能会引起不适。

- **请勿**以任何方式加速升温过程，例如，微波、温水或阳光直射。
- 在药瓶达到室温前，**请勿**取下瓶盖。

准备注射用品



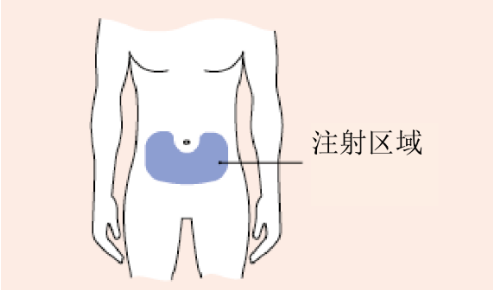
在药瓶达到室温前，准备其他注射用品。

以下注射用品仅适用于单次注射。请根据所需的注射次数调整注射用品的数量。

注：注射用品的颜色可能与图示不同。

- 1 根移液针
- 1 根注射针
- 1 支注射器
- 2 块酒精棉片 — *1 块用于清洁皮肤，1 块用于清洁药瓶*
- 1 个无菌棉球或 1 块无菌纱布
- 1 小块输液贴，创可贴（或类似物品）
- 1 个锐器盒（参见*注射器和针头的弃置*）

选择注射部位

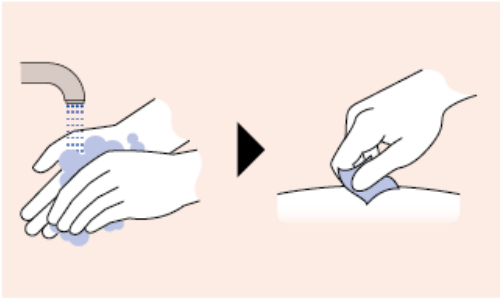


可伐利单抗必须注射于腹部。

请确保不连续多次在同一注射点注射，每次与前一次注射区域至少间隔 5 cm。

- **请勿**在手臂或大腿处注射。
- **请勿**在肚脐附近 **5 cm** 范围内注射。
- **请勿**在有痣、瘢痕、瘀伤或者压痛、淤青、发红、发硬或破损的部位注射。

清洁注射部位

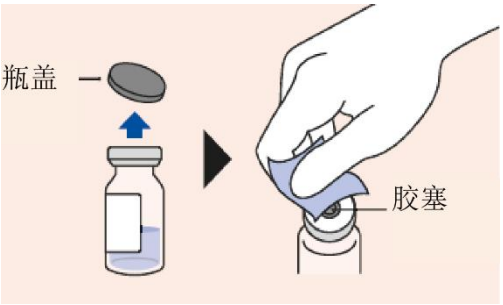


用肥皂和水彻底清洗手部。

用酒精棉片擦拭注射部位，并使其风干。

- **请勿**触摸已清洁区域、向该区域扇风或吹风。

清洁药瓶顶部

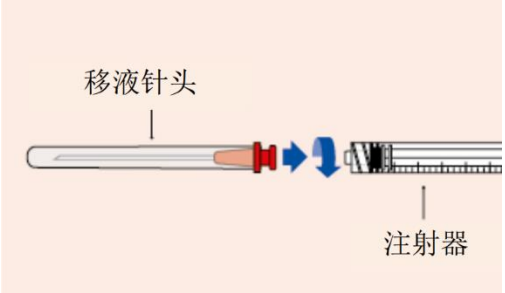


取下有色瓶盖，并将瓶盖丢弃于锐器盒中（参见*注射器和药瓶的弃置*）。

使用另一片酒精棉片擦拭胶塞。

- **请勿**触摸清洁后的胶塞。

安装移液针头

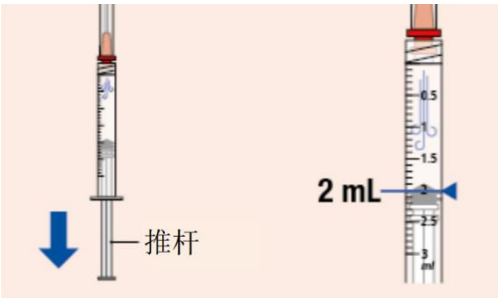


从包装中取出注射器和移液针头。

按压并扭转移液针头，直至针头完全固定在注射器上。
请勿取下移液针头上的针帽。

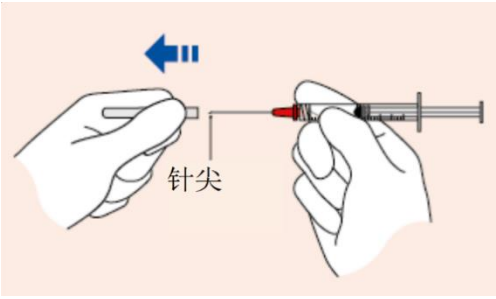
- **请勿**使用注射针头来抽取药物。

将注射器注入空气



在不取下针帽的情况下，缓慢向后拉动注射器推杆至 **2 mL 刻度线**处，使注射器注入空气。
注：药瓶内不含空气。注入药瓶中的空气将易于抽取药液，并防止注射器推杆移动。

取下移液针帽



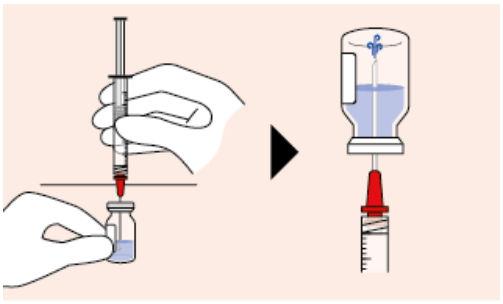
握住注射器的中部并小心地取下针帽。

将针帽置于平整的台面上。

药液移取后，仍需重新套上针帽。

- **请勿**丢弃针帽。
- **请勿**在取下针帽后触摸针头，或使其触及任何物体表面。

向药瓶注入空气



将药瓶放在平整的台面上，将针头垂直向下插入瓶塞中心。

针头留在瓶内，倒置药瓶。

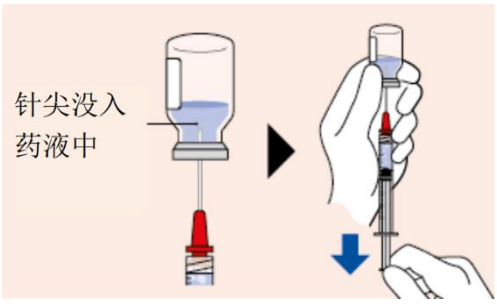
确保针尖高于药液。

在保持倒置的情况下，推动注射器推杆，将空气注入药瓶中。

保持手指抵住注射器推杆，以防止其移动。

- **请勿**将空气注入药液中，否则将导致药液产生气泡。

将药液转移至注射器内



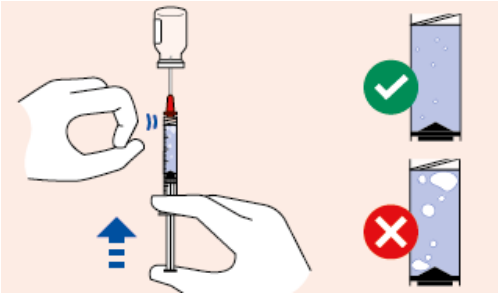
向下移动针尖，使其没入药液中。

缓慢地回拉注射器推杆，将**所有药液抽取**至注射器中。

> 将药液抽取至注射器中时，请确保**针尖始终没入药液内**。**因此需向下移动针头**，否则注射器中可能会吸入空气。

- **请勿**将针头从药瓶中完全拔出。
- **请勿**将推杆从注射器中完全拔出。

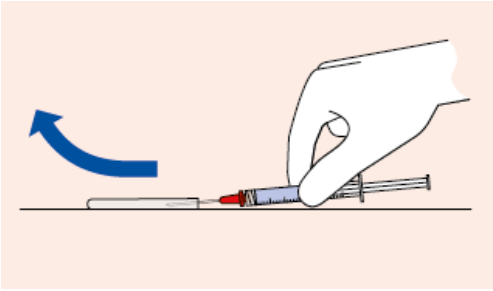
去除气泡



如果注射器内出现任何气泡或被注入空气，请用手指轻轻弹动注射器的侧面，直至气泡上升至注射器的顶部。

缓缓向上推动注射器推杆，将气泡推回至药瓶中。
如果部分药物被推回至药瓶中，请更加缓慢地拉回注射器推杆，以便清空整个小瓶中的所有药液（参见*将药液转移至注射器内*）。

移液针头重新盖帽



从药瓶上取下注射器。

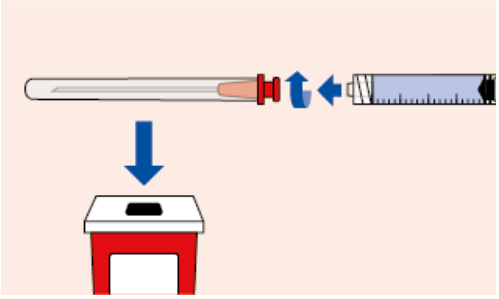
单手将针头插入置于平整台面上的针帽中。

套回针帽后，请向上提起注射器，并推动针帽使其完全扣住移液针头。

- 将针头插入针帽中时，**请勿**用手握持针帽。

警告：请勿使用移液针头注射药物。移液针头尺寸过大，不适于注射药物。

移除移液针头

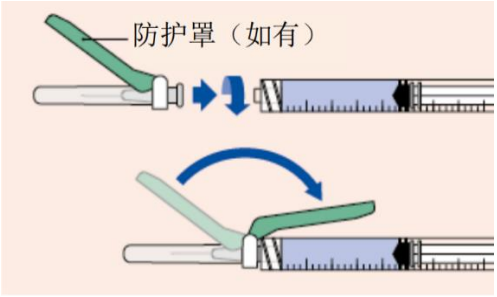


握住注射器，并扭转针头，以便取下针头。

将移液针头丢弃于锐器盒中（参见*注射器和药瓶的弃置*）。

- 取下移液针头后，**请勿**触摸注射器的尖端。

安装注射针头

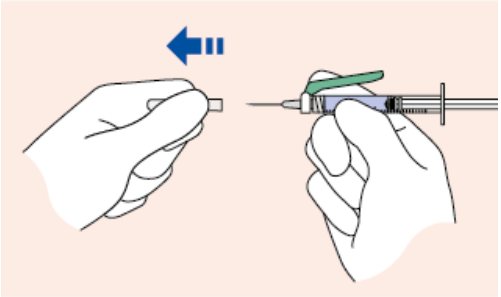


从包装中取出注射针头。

按压并扭转注射针头，直至针头完全固定在注射器上。

如注射针头带有防护罩，请按图示方向将防护罩套至注射器。

移除注射针帽

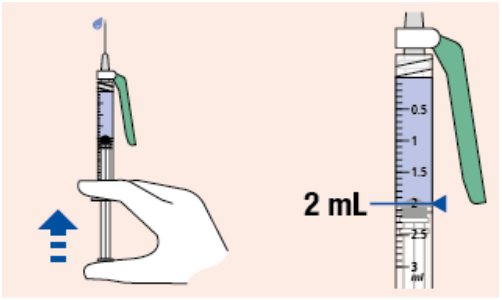


握住注射器的中部，并小心地将针帽从注射器上拔出。

- **请勿**在拔出针帽时扭曲或弯曲针帽。
- **请勿**在取下针帽后触摸针头，或使其触及任何物体表面。

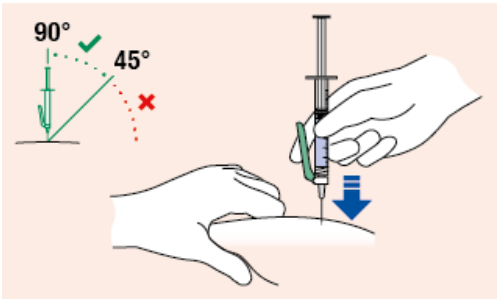
- **请勿**在取下针帽后再次套回针帽，否则可能会损坏针头。
- **请勿**使用掉落或损坏的注射器。

调整推杆



缓慢地推动注射器推杆至 2 mL 刻度线。

插入针头



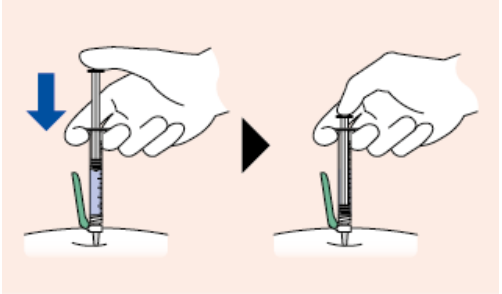
用一只手捏住已清洁的皮肤区域。

用另一只手握住注射器的中部，使其与皮肤呈 45°至 90°。

快速地将针头插入被捏住的皮肤中。

- 插入针头时，**请勿**握住或推动注射器推杆。

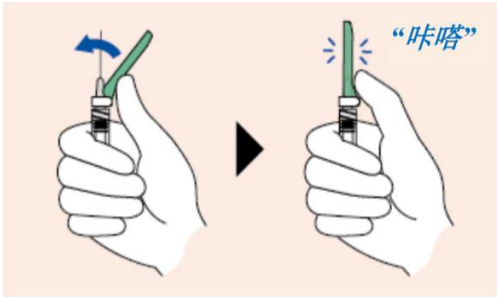
注射药液



缓慢地向下推动注射器推杆，直至注射全部药液。

松开被捏住的皮肤，并拔出针头。

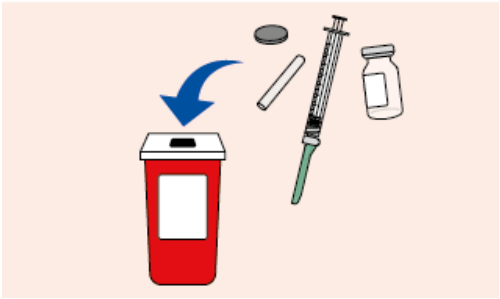
使用防护罩套住针头（如有）



在注射后，用拇指将防护罩按压在针头上，**直至听到或觉察到“咔嗒”声。**如果没有听到“咔嗒”声，检查防护罩是否已完全套住针头。

- **请勿**重新套回原注射针帽。
- **请勿**用双手将防护罩套在针头上。
- **请勿**从注射器上取下针头。

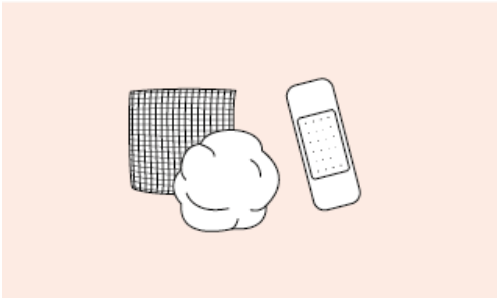
注射器和药瓶的弃置



在使用后，立即将使用过的可伐利单抗注射液药瓶、注射器、针头和剩余物品丢弃至锐器盒中（参见“注射器和药瓶的弃置”）。

- **请勿**将裸露针头、注射器和药瓶丢弃于生活垃圾中。
- **请勿**尝试分离注射器。

检查注射部位



注射部位可能会有少量的血液或药物渗出。

可以用棉球或纱布按压，直至止血。如有需要，请使用一小块输液贴，创可贴（或类似物品）覆盖注射部位。如果仍未止血，请联系医疗保健专业人士。

此时，注射已完成。

- **请勿**揉搓或按摩注射区域。

多次注射

如果处方剂量需要连续注射 2 次或 3 次，请从*选择注射部位*重新开始，使用另一瓶可伐利单抗注射液和新注射用品进行注射。处方剂量最多需要使用 3 瓶药液。请确保每次注射位置与前一次不同。

注射器和药瓶的弃置



任何未使用的药物或废物均应遵照当地要求进行弃置。**请勿**将任何药物丢弃在废水或生活垃圾中。